

Giáo trình học tập từ tài liệu

Bản học liệu trọng tâm cho sinh viên

Bản sách MVP dành cho sinh viên, được dựng trực tiếp từ các đoạn nội dung đã index trong tài liệu.

Thời lượng ước tính:

Mục lục

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 1

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 1.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 11] NỘI DUNG:
Chapter 1 Giới thiệu về Python cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản cần thiết cho các dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI), sử dụng Python làm ngôn ngữ chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Python, các thư viện thiết yếu và các bài thực hành giúp bạn phát triển mô hình và dự án AI. Vì bạn đã giỏi C++, chương này tập trung so sánh Python và C++, kèm theo các ví dụ bằng mã lệnh Python để giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình AI của mình. 1.1 Cơ bản về Python Python là ngôn ngữ lập trình cấp c

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 11] NỘI DUNG:
Chapter 1 Giới thiệu về Python cho Trí tuệ Nhân tạo Chương này giới thiệu các kiến thức lập trình cơ bản

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?

Chương 2

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 2.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 21] NỘI DUNG:
Chapter 2 Học có giám sát – Supervised Learning 2.1 Giới thiệu Học có giám sát (Supervised Learning) là một nhánh quan trọng trong học máy (Machine Learning). Ý tưởng cơ bản là: từ một tập dữ liệu đã biết đầu vào (features) và đầu ra (labels), ta học một mô hình để dự đoán đầu ra mới khi có dữ liệu đầu vào mới. Hai loại bài toán chính: • Regression (Hồi quy): Dự đoán đầu ra là giá trị số liên tục. • Classification (Phân loại): Dự đoán đầu ra là nhãn rời rạc (ví dụ: "cat" hay "dog"). 2.2 Linear Regression (Hồi quy tuyến tính) Dùng để dự đoán giá trị

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 21] NỘI DUNG:
Chapter 2 Học có giám sát – Supervised Learning 2.1 Giới thiệu Học có giám sát (Supervised Learning) là m

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?

Chương 3

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 3.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRẠNG: 12] NỘI DUNG:
Chapter 1 Giới thiệu về Python cho Trí tuệ Nhân tạo print(i) Đoạn mã trên sẽ in ra các số từ 0 đến 4. Lưu ý hàm range(N) trong Python tạo ra dãy số lên đến N-1, khác với C++, bạn dùng điều kiện $i < N$. Bài tập thực hành: Viết chương trình Python in ra tất cả các số chẵn từ 10 đến 50 sử dụng vòng lặp for. 1.1.2 Hàm trong Python Hàm trong Python được định nghĩa bằng từ khóa def, như ví dụ sau: # Function that adds two numbers def add_numbers(a, b): return a + b # Function call result = add_numbers(3, 4) print(result) Hàm add_numbers nhận hai tham số và

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRẠNG: 12] NỘI DUNG:
Chapter 1 Giới thiệu về Python cho Trí tuệ Nhân tạo print(i) Đoạn mã trên sẽ in ra các số từ 0 đến 4.

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?

Chương 4

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 4.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 22] NỘI DUNG:
Chapter 2 Học có giám sát – Supervised Learning Mục tiêu là tìm w, b để sai số nhỏ nhất. Sử dụng hàm mất mát bình phương: $L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ from
`sklearn.linear_model import Linear Regression` `model = Linear Regression()`
`model.fit(X_train, y_train)` 2.3 Logistic Regression (Hồi quy logistic) Thường dùng cho bài toán phân loại nhị phân. Mô hình tính xác suất bằng hàm sigmoid:
 $P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-w^T x - b}}$ Hàm mất mát: log loss (cross entropy) $L = -\frac{1}{n} \sum [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$ from `sklearn.linear_model import Logistic Regression`

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 22] NỘI DUNG:
Chapter 2 Học có giám sát – Supervised Learning Mục tiêu là tìm w, b để sai số nhỏ nhất.

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?

Chương 5

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 5.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT T === [MÃ ĐI NH DANH TRANG: 49] NỘI DUNG:
Chapter 5 Neural Networks 5.1 Kiến thức cơ bản về Perceptron Lý thuyết
Perceptron là dạng đơn giản nhất của mạng nơ-ron. Nó là một bộ phận loại
nhị phân tuyến tính, nhận nhiều đầu vào, áp dụng trọng số và độ lệch, sau đó
truyền qua một hàm kích hoạt. $y = f(\sum w_i x_i + b)$ Trong đó: • x_i : Đặc trưng
đầu vào • w_i : Trọng số • b : Độ lệch (bias) • f : Hàm kích hoạt (thường là hàm
bước) Mã Python `import numpy as np def step_function(x): return 1 if x >= 0
else 0` 39 === KẾT THÚC DỮ LIỆ U TRANG 49 ===

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT T === [MÃ ĐI NH DANH TRANG: 49] NỘI DUNG:
Chapter 5 Neural Networks 5.1 Kiến thức cơ bản về Perceptron Lý thuyết
Perceptron là dạng đơn giản nhất c

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?

Chương 6

Hệ thống hóa một nhóm nội dung trọng tâm trong tài liệu.

Bài 6.1

Thời lượng:

Mục tiêu

Nắm được ý chính và thuật ngữ trọng tâm của phần này.

Giải thích lại nội dung bằng ngôn ngữ của người học.

Nội dung bài giảng

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 140] NỘI DUNG:
Chapter 8 Computer Vision 4. Một số ứng dụng thực tế • Nhận dạng chữ viết tay (ví dụ: số CMND, biển số xe) • Phân loại động vật (mèo, chó, ngựa) • Hệ thống giám sát an ninh 5. Các khái niệm quan trọng cần nhớ • Epoch: Số lần toàn bộ dữ liệu được đưa qua mô hình. • Loss Function: Hàm đánh giá sai số giữa đầu ra và nhãn thật. • Accuracy: Tỷ lệ dự đoán đúng. • Overfitting: Khi mô hình học quá kỹ dữ liệu huấn luyện và hoạt động kém trên dữ liệu mới. 6. Bài tập thực hành Bài tập 1 Thay đổi mô hình CNN đơn giản ở trên bằng cách: • Thêm một lớp convolution

Điểm trọng tâm cần nhớ

=== BẮT ĐẦU U DỮ LIỆ U TRUY XUẤT === [MÃ ĐỊNH DANH TRANG: 140] NỘI DUNG:
Chapter 8 Computer Vision 4.

Liên hệ khái niệm với ví dụ cụ thể trong tài liệu.

Tự diễn giải lại bằng câu hỏi: khái niệm này dùng để giải quyết vấn đề gì?

Hoạt động học tập

Tóm tắt phần này bằng 3 gạch đầu dòng và nêu 1 ví dụ minh họa.

Kiểm tra nhanh

-

Chi tiết nào trong tài liệu giúp củng cố trọng tâm đó?